

Materia: Diseño de Motores de Combustión Interna	Código: 30.36
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 28/3/2023 11:28:45	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
45	hs. teóricas
0	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Actualidad y futuro de los motores alternativos de combustión interna.
Diseño de motores. Introducción a las simulación de motores mediante software. Aplicaciones modernas en MCI.

➤ Presentación de la materia:

La materia profundiza sobre los ciclos termodinámicos reales y flujo de gases en los motores de combustión interna y recorre los aspectos necesarios para el diseño de motores de alta performance.

El objetivo de la materia es preparar a los alumnos en el diseño de motores de combustión interna. Es a través de los contenidos detallados anteriormente que el alumno va a tener un análisis profundo en comprensión de ciclo termodinámico y flujo de gases en los motores de combustión interna, así como también, el impacto de la mezcla de gases y combustible real en la performance del motor.

Es importante que el alumno cuente con conocimientos previos de Termodinámica, transferencia de calor y motores de combustión interna.

Se espera que el alumno tenga los conocimientos necesarios para poder diseñar y simular motores de combustión interna entendiendo las distintas tecnologías vigentes y futuras innovaciones en camino.

> Objetivos de aprendizaje:

Que el estudiante comprenda las implicancias y alcances del diseño de motores de combustión interna.
Comprender e interrelacionar el funcionamiento del ciclo termodinámico y comprender también como se desarrolla el flujo de gases dentro de la cámara de combustión de los motores.
Integrar como es el impacto real en el performance del motor la mezcla de aire y combustible y cómo el ajuste de este ratio impacta en las distintas métricas de eficiencias dentro del motor.

> Contenidos:

Título	Descripción
1. Motores de alta performance 2. Geometría del motor y variables de performance 3. Termodinámica de la combustión 4. Propiedades termodinámicas de fluidos de trabajo del motor 5. Análisis de ciclo aire-combustible 6. Proceso de intercambio de gases 7. Movimiento de carga en el cilindro	Contenidos 1. Motores de alta performance a. Elección del régimen de motor b. Diseño de cigüeñal c. Perno de pistón d. Elección de cojinetes e. Válvulas de admisión y escape f. Diseño de levas g. Admisión 2. Geometría del motor y variables de performance a. Geometría del motor b. Parámetros de performance de frenado c. Parámetros de performance indicados d. Diagramas p-V indicados e. Fricción f. Performance de motores de ignición por chispa g. Performance de motores de combustión por compresión 3. Termodinámica de la combustión a. Aire y combustible b. Combustión estoquímica c. Disociación d. Productos de la combustión equilibrada e. Equilibrio químico práctico f. Análisis de la primera ley para sistemas reactivos cerrados g. Entalpía de formación h. Temperatura de llama adiabática i. Análisis de la primera ley para sistemas reactivos abiertos j. Eficiencia de combustión 4. Propiedades termodinámicas de fluidos de trabajo del motor a. Fluidos de trabajo del motor b. Mezclas de gas ideales c. Propiedades de las mezclas

	d. Rutinas computacionales para composición y propiedades 5. Análisis de ciclo aire-combustible a. Concepto b. Resultados: eficiencia y performance c. Ciclo de simulación computacional d. Comparación de ciclos simulados y reales 6. Proceso de intercambio de gases a. Procesos de admisión y escape en el ciclo de cuatro tiempos b. Eficiencia volumétrica c. Efectos cuasi-estáticos d. Combinación de efectos dinámicos y cuasi-estáticos e. Variación con la velocidad y válvula, elevación y timing. f. Válvulas de flujo g. Geometría y timing de válvulas de asiento h. Medición de flujo y coeficiente de descarga i. Fracción de gas residual j. Flujo de gas de escape y variación de la temperatura k. Super y turbo-carga 7. Movimiento de carga en el cilindro a. Flujo jet de entrada b. Velocidad media y características de la turbulencia c. Definiciones d. Aplicación a velocidad media del motor e. Swirl f. Medición de swirl g. Generación de swirl durante inducción h. Modificación de swirl en el cilindro i. Squish j. Flujo de grieta y blowby k. Flujos generados por interacción entre el pistón y la pared del cilindro

➤ Estrategias de enseñanza:

Todas las clases teóricas se dictarán utilizando presentaciones como apoyo visual y guía. El mismo está a disposición de los alumnos.

La interacción entre alumno y profesor se da de manera muy articulada donde los alumnos son bienvenidos a traer y/o plantear situaciones o diseños llevados a la práctica y donde en conjunto, basados en los temas vistos en clase, tratamos de inferir la razón de dicho diseño.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo de Laboratorio	La materia incluye un trabajo de laboratorio y una visita a un taller de diseño y fabricación de motores El trabajo de laboratorio consiste en la medición de mezclas aire combustible. Durante el trabajo, los alumnos medirán el impacto de diversas mezclas de gases y combustible en los ciclos reales de combustión de un motor monocilíndrico. Se medirán los diagramas PV y TS del motor en distintos regímenes de operación.

➤ Recursos didácticos:

Todas las clases teóricas se dictarán utilizando presentaciones como apoyo visual y guía. A su vez se realizará una visita a un taller de motores de alta performance, y un trabajo de laboratorio en un banco de motores.

También es importante mencionar que existe una interacción constante entre alumnos y profesor durante cada clase donde los alumnos están invitados a traer temas de actualidad o investigación para revisar con el profesor a cargo de la materia, así como también, revisar dudas pendientes de clases anteriores.

La modalidad de la clase es con un orador y el alumnado donde, como se menciona arriba, existe interacción constante con el alumno. Para la clase no se requiere equipamiento específico

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia consta de dos exámenes parciales, uno en la mitad de la cursada y otro al final. A su vez se realizará una visita a un taller de motores de alta performance, y un trabajo de laboratorio en un banco de motores. Es obligatoria la asistencia a ambos para aprobar la cursada. El final de la materia se realiza de manera oral e incluye los contenidos de toda la materia.

Requisitos de aprobación:

La materia consta de dos exámenes parciales, una en la mitad de la cursada y otro al final. Cada examen se aprueba con el 60/100. Para aprobar la materia, el promedio del primer y segundo parcial debe ser de al menos 60/100.

El primer examen abarca desde la unidad 1 antes mencionada hasta la unidad 5 inclusive. El segundo examen abarca el resto del contenido de la materia. Los exámenes son en modalidad presencial y escritos.

Las consignas que se le propone resolver al estudiante requieren de un pensamiento analítico que es lo que se busca en los alumnos que cursen la materia.

La nota de cursada se obtiene del promedio de ambos parciales, entendiendo que el 60/100 de preguntas correctas equivale a una nota de 4.

Para aprobar la cursada, es necesario asistir y participar activamente a la visita del taller de motores de alta performance y al trabajo de laboratorio en el banco de motores.

Una vez aprobada la cursada, se podrá rendir el final, que se desarrollará de manera oral.

El instituto valora la participación y colaboración de los alumnos en el proceso de aprendizaje y es una capacidad deseable en nuestros egresados.

Sin perjuicio de esto cada alumno debe ser calificado de acuerdo a sus méritos y no los de otros, por lo que cualquier alumno que presente material no generado por él mismo será sancionado de acuerdo al reglamento del instituto. Es una falta grave que no será soslayada por la cátedra.

El alumno que sea proveedor del material también será sancionado por favorecer la obtención de una calificación inmerecida por parte de sus compañeros.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	John B. Heywood – Internal Combustion Engine Fundamentals. 2da Edición. McGraw Hill Higher Education, 2018.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	• Santiago Sanz – Motores . Editorial Editex, 2017